



PROGRAMME DE FORMATION

Services réseau Linux (RHEL 10)

Mettre en place et exploiter les services réseau d'une petite entreprise sur Red Hat Enterprise Linux 10

36 HEURES

POUR Administrateurs RHEL qui exploitent des services réseau et applicatifs



Mohamed Aziz BEN HAHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme apprend aux participants à mettre en place et exploiter les services dont dépend une petite entreprise, sur Red Hat Enterprise Linux 10. Ils vont au-delà de l'administration de base avec des unités systemd personnalisées, IPv6, l'agrégation de liens, les ponts et les VLAN, des règles de pare-feu avec masquering et redirection de ports, puis déploient DNS, serveurs web avec TLS, envoi de courrier, une base MariaDB et du stockage réseau en iSCSI, NFS et SMB. Chaque chapitre se termine par un TP sur des machines virtuelles RHEL 10, et le programme s'achève par un projet final où les équipes construisent et présentent l'infrastructure d'une petite entreprise.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	systemd et réseau avancé	Unités personnalisées, IPv6, agrégation de liens, ponts et VLAN	9 h
02	Pare-feu et DNS	Règles riches, NAT et redirection de ports, DNS cache et faisant autorité	6 h
03	Services applicatifs et stockage	Apache et Nginx avec TLS, Postfix, MariaDB, iSCSI, NFS et SMB	9 h
04	Projet final	L'infrastructure d'une petite entreprise, présentée au groupe	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
Total			36 h

Informations clés

PUBLIC	Administrateurs RHEL qui exploitent des services réseau et applicatifs
PRÉREQUIS	Niveau RHCSA (cours : RHCSA partie 2 : administration système Red Hat II, ou RHCSA en parcours accéléré) : les bases de SELinux, firewalld et du stockage ne sont pas réenseignées
DURÉE	36 h : 30 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés sur RHEL 10
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant (16 Go de RAM, virtualisation matérielle activée) avec trois machines virtuelles RHEL 10 sur un réseau virtuel isolé, issues des images du formateur, enregistrées avec l'abonnement gratuit Red Hat Developer for Individuals de chaque participant ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent déployer, sécuriser et dépanner des services DNS, web, courrier, base de données et stockage réseau sur RHEL 10

systemd et réseau avancé

Les participants écrivent et surchargent les unités systemd des services qu'ils vont déployer, puis configurent le réseau dont ces services ont besoin : IPv6 avec SLAAC et double pile, liens agrégés pour la redondance, ponts et interfaces VLAN avec NetworkManager. TP validé : un serveur avec une connexion agrégée en double pile sur un VLAN étiqueté, qui survit à la perte d'un lien.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	systemd avancé	Fichiers d'unité, surcharges, cibles, journald	Cours + TP	3 h
1.2	IPv6 et NetworkManager	Adressage IPv6, SLAAC, double pile, nmcli	Cours + TP	3 h
1.3	Agrégation de liens	Modes de bonding, ponts, interfaces VLAN (teaming réseau supprimé dans RHEL 10)	Cours + TP	3 h

Pare-feu et DNS

Les participants filtrent et traduisent le trafic avec les règles riches firewalld, le masquering et la redirection de ports, et voient les règles nftables sous-jacentes. Ils assurent ensuite la résolution de noms de l'entreprise : un résolveur cache avec unbound et une zone faisant autorité avec BIND. TP validé : une zone interne servie par BIND, résolue via le résolveur cache, et accessible uniquement depuis les réseaux autorisés.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Pare-feu avancé	Règles riches firewalld, masquering, redirection de ports, nftables, étiquetage SELinux des ports	Cours + TP	3 h
2.2	DNS	Résolveur cache (unbound), zones faisant autorité BIND, enregistrements, dépannage	Cours + TP	3 h

PHASE 03

9 H

Services applicatifs et stockage

Les participants déploient les services que voient les utilisateurs : sites web sur des hôtes virtuels Apache httpd avec TLS derrière un reverse proxy Nginx, envoi de courrier via Postfix configuré en null client, une base MariaDB avec sauvegardes, puis du stockage partagé en iSCSI, NFS et SMB. TP validé : un site web TLS adossé à MariaDB, sa base restaurée depuis une sauvegarde, et un disque iSCSI monté sur un second serveur.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Services web	Hôtes virtuels Apache httpd, certificats TLS, authentification, contenu dynamique, reverse proxy Nginx	Cours + TP	3 h
3.2	Courrier	Postfix en client nul (null client)	Cours + TP	1,5 h
3.3	Bases de données	Installation de MariaDB, utilisateurs et privilèges, sauvegarde et restauration	Cours + TP	1,5 h
3.4	Stockage réseau	Cible iSCSI (targetcli) et initiateur, partages NFS et SMB	Cours + TP	3 h

PHASE 04

6 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les participants construisent l'infrastructure d'une petite entreprise à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les configurations des TP de phase, puis la présentent comme ils le feraient devant le responsable informatique de l'entreprise.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, dessiner le plan réseau, puis déployer la zone DNS, les hôtes virtuels TLS derrière le reverse proxy et la base MariaDB	Projet	3 h
4.2	Courrier, stockage et documentation	Relais Postfix, stockage sur iSCSI, règles de pare-feu, schéma réseau et runbook (procédures d'exploitation)	Projet	1,5 h
4.3	Démonstration et revue	Démonstration en direct depuis un poste client ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL**Infrastructure d'une petite entreprise**

Les services d'une petite entreprise sur RHEL 10 : une zone DNS interne, des sites web sur des hôtes virtuels TLS derrière un reverse proxy avec une base MariaDB, l'envoi de courrier via un relais Postfix, du stockage sur iSCSI et des règles de pare-feu qui n'exposent que le nécessaire.

OUTILS RHEL 10, systemd, NetworkManager, firewallld, unbound, BIND, Apache httpd, Nginx, Postfix, MariaDB, targetcli, NFS, Samba

LIVRABLE Infrastructure fonctionnelle, schéma réseau, runbook, démonstration en direct